

		UNIVERSIDADE DE FORTALEZA	
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas		Turma: T197-85	
Disciplina: Desenv Plataformas Móveis			
Aluno(s): Leandro Soares Coelho Eduardo Dourado Sales de Oliveira Filipe Gosson Viana Façanha			
Turno: N24CD		Data: 30/03/26	Período Letivo: 4
TRABALHO			

Unibus

Sumário

- **Visão geral**

Introdução

Desenvolver um sistema inteligente para monitoramento em tempo real, validação de usuários e controle de passageiros no transporte universitário. O objetivo é promover eficiência, acessibilidade e qualidade no deslocamento dos estudantes.

Objetivo

Criar um sistema de rastreamento em tempo real para os ônibus universitários, acessível aos estudantes via aplicativo ou portal web. Disponibilizar informações atualizadas sobre os pontos de parada e o tempo estimado de chegada das rotas. Implementar um mecanismo de validação de estudantes usuários do transporte, garantindo o uso adequado do serviço. Integrar um sistema de contagem de passageiros por rota, fornecendo dados para a otimização da capacidade e frequência dos veículos. Promover a melhoria da experiência dos usuários e reduzir o tempo de espera e deslocamento dos estudantes. Fornecer dados para auxiliar na tomada de decisão da gestão institucional sobre melhorias no transporte universitário.

Justificativa

O projeto propõe um sistema de transporte universitário com acompanhamento de rotas em tempo real e validação dos alunos por QR Code. Isso garante mais segurança no embarque, evita o uso indevido e permite monitoramento contínuo dos trajetos. A solução reduz o tempo de espera, melhora o planejamento dos estudantes e minimiza

riscos em áreas perigosas. Com rotas otimizadas e comunicação ativa, o sistema supri falhas do transporte público e fortalece o acesso seguro e eficiente à universidade, especialmente no período noturno.

- **Benchmark**

Funcionalidade	Unibus	Moovit	Cittamobi
Rastreamento em tempo real	✓	✓	✓
Pontos de parada no mapa	✓	✓	✓
Previsão de chegada	✓	✓	✓
Filtro por rota	✓	✓	✓
Validação de embarque	✓	✗	✓
Controle de passageiros	✓	✗	✗
Notificações por voz	✓	✗	✗
Acessibilidade na interface	✓	⚠	⚠
Relatórios administrativos	✓	✗	✗
Notificações de problemas	✓	✓	✓
Planejamento de rotas	✓	✓	✓
Pagamento integrado	✗	✓	✓
Modo offline	✗	✓	✗
Disponibilidade	Apenas para Estudantes da Unifor	3.400+ cidades, 112 países	300+ cidades no Brasil
Plataformas	Android e iOS	Android e iOS	Android

- **Metodologia para o desenvolvimento de software**

Para o desenvolvimento do projeto Unibus, será utilizada a metodologia ágil Scrum. O Scrum é um framework dinâmico que foca na entrega de valor através de ciclos iterativos e incrementais. Essa escolha justifica-se pela complexidade do sistema (rastreamento em tempo real e integração de QR Code), permitindo que funcionalidades sejam testadas e validadas rapidamente.

Papéis envolvidos:

- **Product Owner (Dono do Produto):** Responsável por definir as prioridades do backlog, garantindo que o sistema atenda às necessidades dos alunos e da universidade.
- **Scrum Master:** Responsável por garantir que a equipe siga os ritos do Scrum, removendo impedimentos técnicos ou organizacionais que possam atrasar o desenvolvimento.
- **Time de Desenvolvimento (Dev Team):** Composto pelos alunos **Leandro, Eduardo e Filipe**, que são responsáveis por transformar os requisitos (RF 1 ao RF16.1) em funcionalidades prontas para uso.

- **Processo da Metodologia**

O ciclo de desenvolvimento será dividido em **Sprints** (períodos de 1 semana). Os passos de execução incluem:

- **Sprint Planning:** Reunião inicial para selecionar quais requisitos do backlog serão desenvolvidos no ciclo.
- **Weekly Scrum:** Reuniões semanais para alinhar o que foi feito, o que será feito e identificar problemas.
- **Sprint Review:** Demonstração das funcionalidades prontas (ex: mapa em tempo real funcionando).

- **Sprint Retrospective:** Análise crítica do processo pela equipe para melhoria contínua.



• Artefatos do produto

Atores

• Aluno da Universidade

Descrição: Leandro é um aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Unifor. Ele faz uso praticamente todos os dias dos ônibus disponibilizados pela Universidade, existe a ocasião de não ter a localização do ônibus e acabar perdendo o horário de pegá-lo ou de no dia não ter a informação de que a rota não poderá acontecer por problemas de terceiros. Para evitar isso é necessário um aplicativo que disponibilize estas informações para os alunos que utilizam os ônibus da Universidade.

- *Selecionar Rota de Transporte.*
- *Visualizar Mapa com Ônibus em tempo real.*
- *Validar Embarque com QR Code.*
- *Receber e Visualizar avisos feitos pelo motorista.*

- **Motorista**

Descrição: Responsável pela condução dos ônibus nas rotas universitárias. Necessita de um sistema prático para validar o embarque dos alunos via QR Code, contabilizar passageiros, visualizar a rota e os pontos de parada, além de comunicar rapidamente à gestão sobre ocorrências como atrasos, mudanças de rota ou problemas durante o trajeto.

- *Validar QR Code dos alunos no embarque.*
- *Visualizar rota, pontos de parada no mapa e previsão de chegada.*
- *Reportar ocorrências durante o trajeto.*
- *Enviar avisos sobre alterações de rota ou horário.*

- **Administrador do Sistema**

Descrição: Responsável pela gestão técnica e operacional do sistema. Atua na manutenção da infraestrutura, monitoramento de desempenho e disponibilidade, gestão de usuários e permissões, além da análise de relatórios de utilização para subsidiar decisões institucionais sobre frota, horários e rotas.

- *Acessar o painel administrativo com credenciais institucionais.*
- *Analisar relatórios de utilização.*
- *Monitorar disponibilidade e desempenho do sistema.*
- *Gerenciar usuários e permissões.*
- *Configurar notificações e alertas institucionais.*

- **Requisitos Funcionais**

Cod	Requisitos	Prioridade
GERAL		
RF01	O sistema deve apresentar uma tela de carregamento ao ser aberto, após isso mostrar uma tela de Login contendo campos para e-mail e senha, além dos botões "Entrar", "Esqueceu a senha?" e a opção de seleção "Lembrar dados de login".	1
RF01.1	A opção "Lembrar dados de login" deve ser um componente de caixa de seleção (checkbox).	2

RF01.2	O sistema deve validar as credenciais (matrícula e senha). Em caso de sucesso, dependendo das credenciais inseridas deve direcionar para a Home do Aluno, Motorista ou Admin.	1
RF01.3	Caso as credenciais sejam inválidas, o sistema deve exibir a mensagem de erro: "Falha no Login: Matrícula ou senha incorretos".	1
RF02	O sistema deve permitir a recuperação de senha através de um fluxo de três etapas de validação.	1
RF02.1	Ao clicar em "Esqueci a senha", o sistema deve solicitar o email e, ao clicar em "Enviar", encaminhar um código de recuperação para o e-mail do usuário.	1
RF02.2	O sistema deve validar o código inserido pelo usuário em uma tela intermediária de verificação.	1
RF02.3	Após a validação do código, o sistema deve permitir a inserção de uma nova senha com campo de confirmação e realizar a atualização no banco de dados.	1
ALUNO		
RF03	O sistema deve exibir uma tela inicial do aluno(Home) personalizada com as informações e avisos pertinentes ao aluno.	1
RF03.1	A tela inicial deve conter uma saudação com o nome do aluno, o número da matrícula e uma caixa de avisos clicável.	1
RF03.2	Ao clicar na caixa de avisos, o sistema deve exibir a tela com a lista completa de avisos enviados pelos motoristas.	1
RF03.3	A Home deve possuir botões de navegação rápida para "Rotas", "Início" e "Suporte".	1
RF04	O sistema deve disponibilizar um canal de suporte para o aluno relatar problemas.	2
RF04.1	A tela de suporte deve conter uma área de texto para a descrição do problema.	2
RF04.2	Após o envio, o aluno deve ser redirecionado para a tela inicial(Home) juntamente com uma notificação na parte inferior avisando: "Mensagem enviada com sucesso".	2
RF05	O sistema deve permitir a visualização de rotas e o rastreamento em tempo real do transporte.	1
RF05.1	O sistema deve listar as rotas disponíveis: "Parangaba", "Ant. Bezerra / Papicu" e "Messejana / Eusébio".	1
RF05.2	Ao selecionar uma rota, o sistema deve exibir um mapa com a localização em tempo real do ônibus correspondente.	1
RF06	O sistema deve disponibilizar um QR Code para identificação e validação do aluno no embarque.	1
RF06.1	A tela de QR Code deve exibir uma seta para retornar a tela do mapa, o código para leitura pelo motorista.	1
RF06.2	Deve constar a instrução: "Apresente este código ao motorista para validar seu embarque.".	1

RF07	O sistema deve possuir um tratamento de erros padronizado para falhas de conexão ou indisponibilidade.	1
RF07.1	Caso uma rota esteja inativada, a rota em questão não deve ser possível de se selecionar, tanto para alunos , quanto para motoristas.	2
MOTORISTA		
RF08	O sistema deve apresentar uma tela principal de acesso ao motorista(Home), con- tendo uma seção de "Avisos" e um botão de "Iniciar Rota".	1
RF08.1	Ao interagir com a seção de avisos, o sistema deve redirecionar o usuário para uma tela expandida de "Avisos".	1
RF08.2	Na tela de avisos, o sistema deve permitir que o usuário visualize a lista completa de avisos ou selecione a opção de enviar um novo aviso.	1
RF08.3	Ao selecionar "Enviar Mensagem", o sistema deve exibir um <i>popup</i> (janela sobre- posta) com um campo de texto para digitação da mensagem.	1
RF08.4	O <i>popup</i> de envio do aviso deve conter um botão "Enviar" e um ícone "X" para cancelar a operação e fechar a janela.	2
RF08.5	Após o envio bem-sucedido do aviso, o sistema deve exibir uma tela de con- firmação com a mensagem "Mensagem enviada com sucesso" com o botão "Retornar ao Início".	2
RF09	O sistema deve permitir que o motorista realize o processo de início de rota.	1
RF09.1	Ao clicar em "Iniciar Rota", o sistema deve redirecionar o motorista para uma tela onde ele pode escolher a rota a ser iniciada.	1
RF09.2	Na tela de Seleção de rota, é necessário ter as opções de Parangaba, Ant. Bezerra/Papicu e Messejana/Eusébio, caso alguma destas opções esteja inativada, deve ser representada com uma coloração mais escura para servir de indicação.	1
RF09.3	Uma vez escolhida a rota, o sistema deve exibir a tela de navegação con- tendo o mapa em tempo real.	1
RF10	O sistema deve disponibilizar ferramentas de controle durante a execução da rota (Vagas e Validação).	1
RF10.1	O sistema deve exibir um botão de "QR Code", que quando pressionado deve ativar a câmera do dispositivo para leitura do QR Code do aluno.	2
RF10.2	O sistema deve exibir um botão "Quantidade de Vagas" que, ao ser acionado, direciona o usuário para uma tela com o número de vagas disponíveis, ocupadas e o percentual de lotação.	2
RF10.3	O sistema também deve exibir um botão "Escanear QR Code" na tela de Quantidade de Vagas que ativa a câmera do dispositivo para leitura do QR Code do aluno.	1
RF11	O sistema deve permitir o encerramento da rota mediante confirmação do usuário.	1
RF11.1	Ao clicar em "Finalizar Rota", o sistema deve exibir um <i>popup</i> de confirmação com as opções "Sim", "Não" e um ícone "X".	1
RF11.2	Caso o usuário selecione "Sim", o sistema deve encerrar a rota e exibir um <i>popup</i> informativo: "Rota finalizada com sucesso".	1

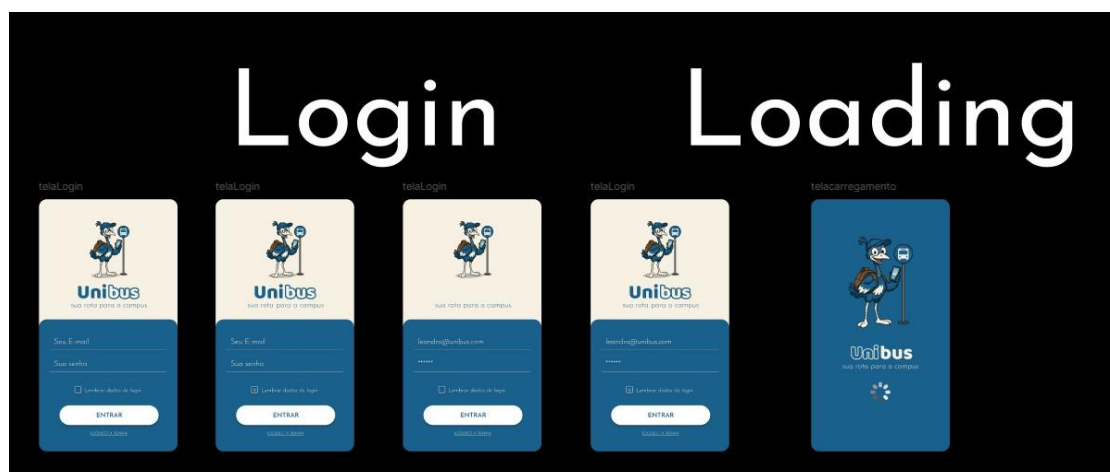
RF11.3	Caso o usuário selecione "Não" ou o ícone "X", o sistema deve fechar o <i>pop-up</i> e manter a tela da rota ativa.	2
ADMINISTRADOR		
RF12	O sistema deve exibir uma Tela inicial do Admin (Home) contendo quatro cards informativos: Alunos Ativos, Motoristas, Viagens e Chamados.	1
RF12.1	Ao clicar no card de "Chamados", o sistema deve redirecionar para a tela de Últimos Chamados, exibindo uma lista resumida com as descrições recentes.	1
RF12.2	O sistema deve permitir visualizar a lista completa de chamados através de um botão "Ver mais".	1
RF12.3	Ao selecionar um chamado específico, o sistema deve direcionar para uma tela onde o aviso aparece completo e deve permitir a abertura de um pop-up de resposta através do botão "Responder".	1
RF12.4	Após o envio da resposta via botão "Enviar", o sistema deve exibir um pop-up de confirmação com a opção "Voltar ao início", que redireciona para a Tela inicial do Admin.	2
RF13	O sistema deve permitir o acesso à tela de Estatísticas a partir do Dashboard Admin.	1
RF13.1	A tela de Estatísticas deve apresentar um gráfico de uso do aplicativo pelos alunos	2
RF13.2	O sistema deve disponibilizar um calendário para seleção de períodos específicos através do clique no quadrado do período atual.	1
RF13.3	O sistema deve listar as quais as rotas mais utilizadas juntamente com a quantidade de vezes com base no período selecionado no calendário.	2
RF14	O sistema deve permitir o acesso à tela de Gerenciar Rotas a partir da Tela inicial Admin.	1
RF14.2	O sistema deve listar todas as rotas existentes, mostrando seus nome, horários e oferecendo as opções de "Ativar" e "Inativar" para cada item.	1
RF15	O sistema deve permitir o acesso à tela de Gerenciar Usuários a partir da Tela inicial do Admin.	1
RF15.2	Para cada usuário listado, o sistema deve apresentar seus nomes, emails, seu status (Inativo ou Ativo) e uma opção para clique de "Inativar" caso esteja ativo ou "Ativar" caso esteja inativo.	1
RF16	O sistema deve permitir o acesso à tela de Relatórios a partir do Dashboard Admin.	1
RF16.1	O sistema deve disponibilizar filtros para visualização de relatórios por: Tentativas Inválidas, Picos de Uso e Solicitações de Acessibilidade.	2

• Requisitos Não-funcionais

Cod	Requisito	Prioridade
RNF01	As principais funções devem estar acessíveis em até 2 ou 3 cliques.	2
RNF02	O aplicativo deve ser compatível com Android e iOS.	1
RNF03	O usuário deve poder personalizar notificações e preferências.	3
RNF04	O sistema deve otimizar o uso de dados móveis (baixo consumo).	1
RNF05	O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo (máx. ~3,65 dias de inatividade/ano).	1
RNF06	Latência máxima de 10 segundos para atualizações de localização.	1
RNF07	Validação de QR Code em menos de 2 segundos.	1
RNF08	Precisão do GPS com margem de erro máxima de 5 metros.	2
RNF09	Toda comunicação e QR Codes devem ser criptografados (HTTPS/TLS).	1
RNF10	O acesso deve ser realizado com credenciais institucionais.	1
RNF11	O sistema deve proteger os dados dos usuários em conformidade com a LGPD.	2

RNF12	A interface deve seguir as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1.	2
RNF13	O sistema deve adaptar-se automaticamente para modo noturno.	3
RNF14	O aplicativo deve funcionar com tecnologias assistivas (leitores de tela).	2
RNF15	O sistema deve suportar picos de acesso, especialmente às 22h40.	2
RNF16	O sistema deve possuir arquitetura modular que permita futuras expansões..	2

• Protótipo de Alta Fidelidade



Recuperação de Senha

telaRecuperarSenha



Unibus
sua rota para o campus

RECUPERAR SENHA

E-mail

ENVIAR

VOLTAR

telaRecuperarSenha



Unibus
sua rota para o campus

RECUPERAR SENHA

aluno@unibus.com

ENVIAR

VOLTAR

telaCodigoRecuperacao



Unibus
sua rota para o campus

RECUPERAR SENHA

Para obter o código enviado para e-mail

Código

CONFIRMAR

telaCodigoRecuperacao



Unibus
sua rota para o campus

RECUPERAR SENHA

Para obter o código enviado para e-mail

02456

CONFIRMAR

telaNovaSenha



Unibus
sua rota para o campus

RECUPERAR SENHA

Nova senha

Nova senha

SALVAR

telaNovaSenha



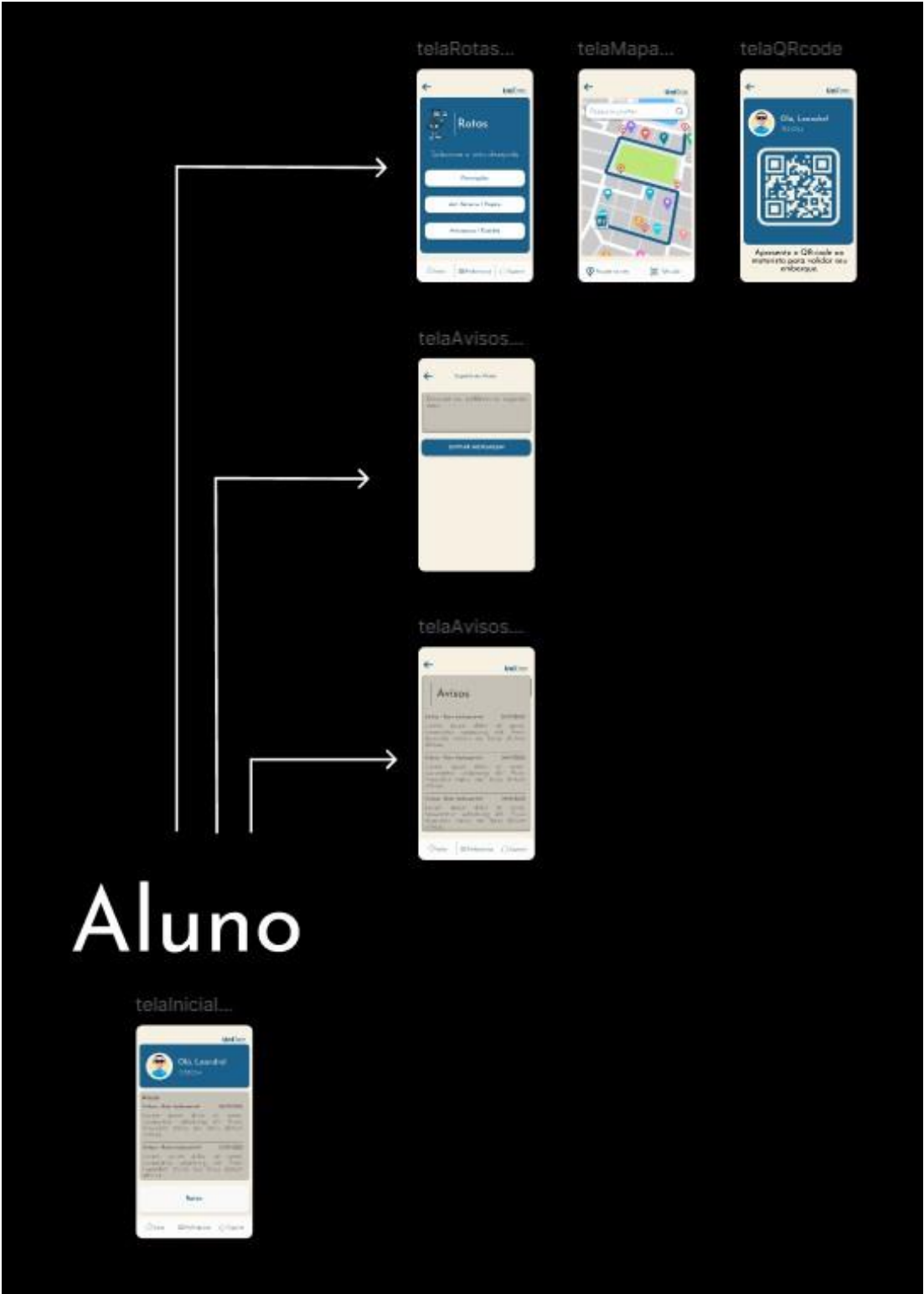
Unibus
sua rota para o campus

RECUPERAR SENHA

nova

nova

SALVAR



Motorista



Admin

telaIni...



telaEst...



telaEst...



telaEst...



telaGe...



telaSu...



telaSu...



telaGe...



telaRel...



telaRel...



telaRel...



telaCh...



telaCh...



telaCh...



telaRe...



telaRe...



telaSu...



Link Protótipos de Alta Fidelidade:

<https://www.figma.com/design/tKugVJtFq4BdqL6qQR6FLU/UniBus?node-id=0-1&m=dev&t=qlxpHizFkZZkmQyK-1>

- **Diagrama de Caso de Uso**

